

Etude des Copules bivariées

Util : de la théorie des probabilités $\rightarrow$ Théorie des dépendances entre V.A.

- En lien avec :
- Probabilités : on étudie la distributions de V.A.
 - Stats : on analyse des phénomènes avec plusieurs variables.
 - Finance quantitative : pour modéliser la dépendance entre actifs
 - Actuariat : pour modéliser les risques simultanés.

Définition : Une copule bivariée est une fonction $C : [0,1]^2 \rightarrow [0,1]$ telle que :

Interprétation : Une copule bivariée est une fonction qui :

- prend en entrée 2 nombres compris entre 0 et 1
- et retourne un nombre lui aussi compris entre 0 et 1

① $C(u, 0) = C(0, u) = 0 \quad \forall u \in [0,1] \rightarrow$ "C est grounded"

Interprétation : si un des deux événements est impossible, l'événement conjoint est impossible.

② $C(u, 1) = C(1, u) = u \quad \forall u \in [0,1] \rightarrow$ les marges sont uniformes

Interprétation : si l'un des événements est certain, alors la probabilité conjointe = proba. de l'autre événement.

③ C est 2-increasing : $C(v_1, v_2) - C(v_1, u_2) - C(u_1, v_2) + C(u_1, u_2) \geq 0$

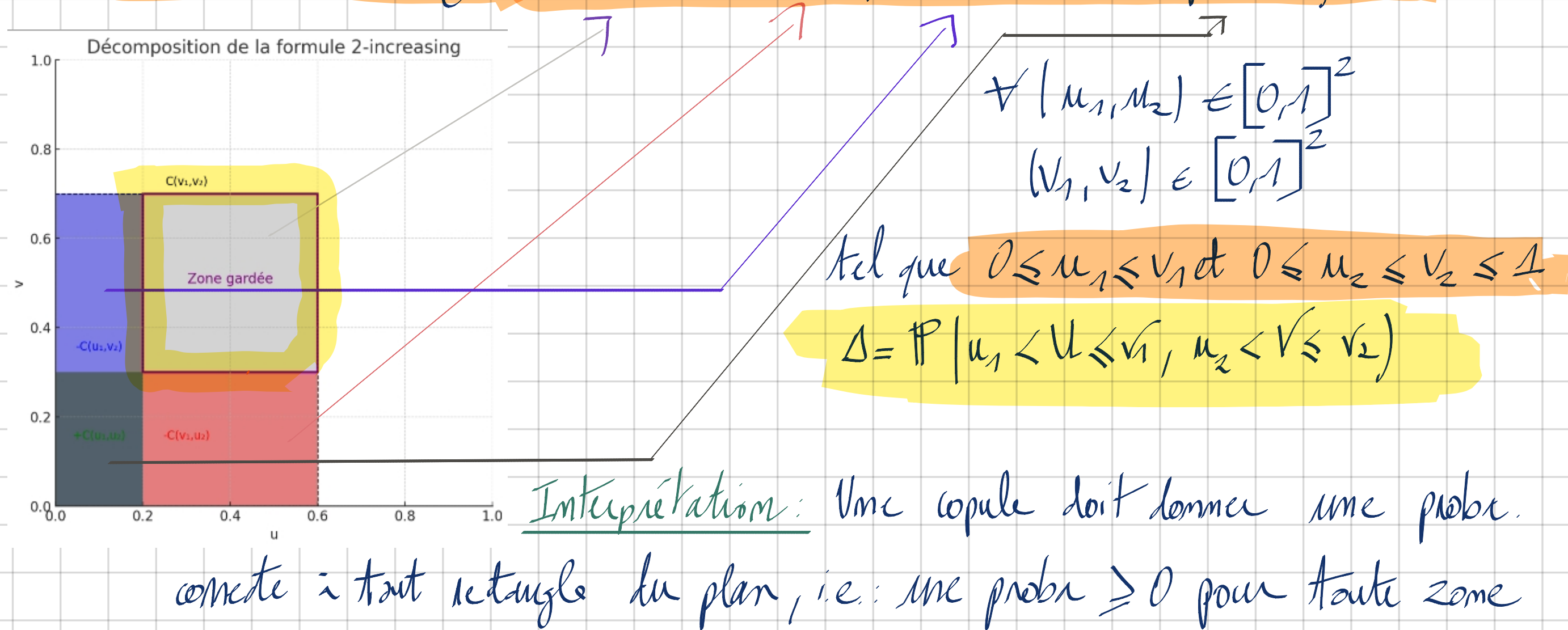
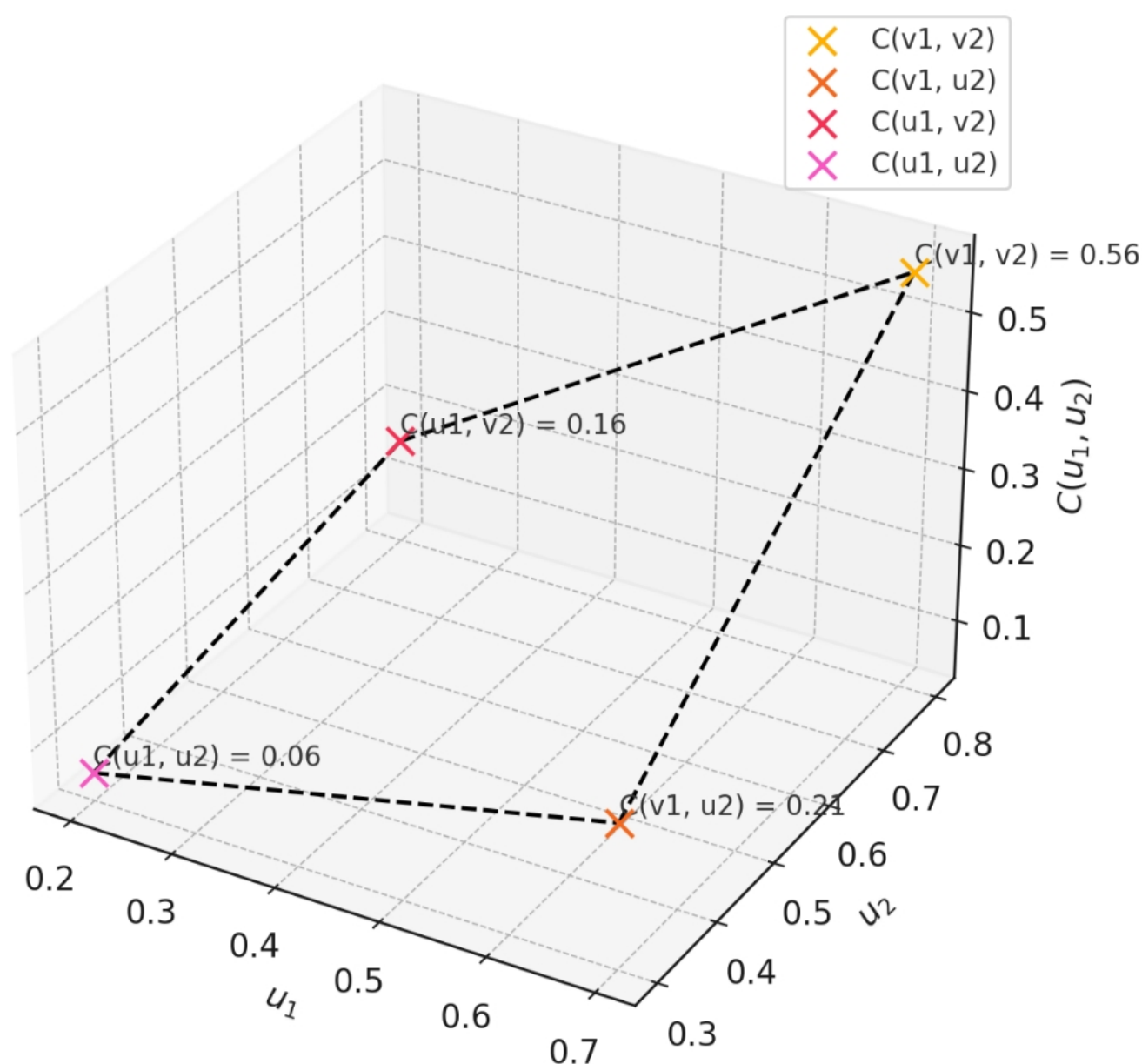
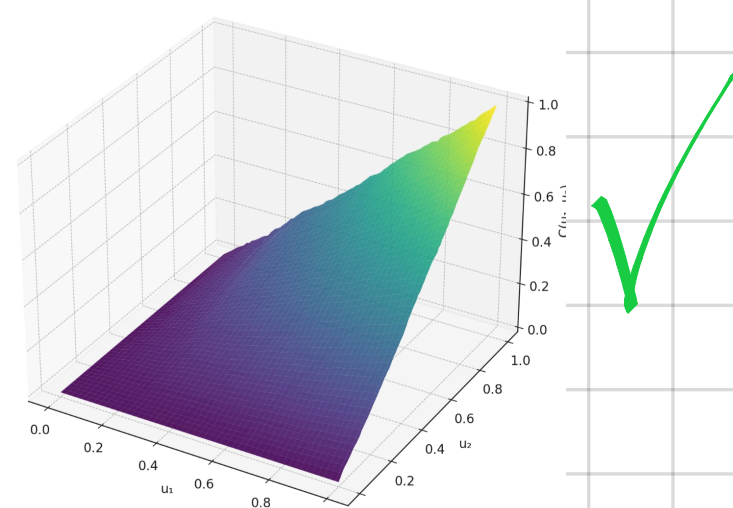


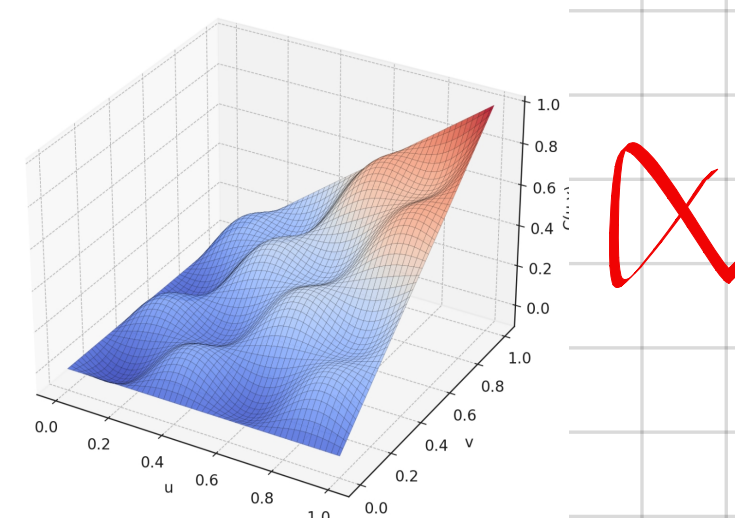
Illustration de la propriété 2-increasing pour la copule produit



Copule empirique entre $U_1 = F_{X_1}(X_1)$ et $U_2 = F_{X_2}(X_2)$



Exemple de fonction ressemblant à une copule mais qui viole le critère (iii)



Loi Gaussienne bivariée

→ loi Normale jointe à deux variables aléatoires X_1 et X_2

On ait :

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N(\mu, \Sigma) \quad \text{avec : } \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} : \text{vecteur des espérances}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \text{Cov}(X_1, X_2) \\ \text{Cov}(X_1, X_2) & \sigma_2^2 \end{pmatrix} : \text{la matrice de covariance}$$

Donc on a 2 V.A. :

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

Et une dépendance linéaire modélisé par : $\text{Cov}(X_1, X_2) = \sigma$

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sigma_1 \sigma_2}$$

Effet de la corrélation ρ dans une loi gaussienne bivariée

